

Treino de Cenários Difíceis — Java

Material complementar para a prova: variações de enunciados usando while, for, vetores, contadores e cálculos.

Como reconhecer o que o enunciado quer

Vários dados → vetor. **Menu até 0** → while + switch. **Todos os dados** → for. **Somar** → acumulador. **Contar** → contador. **Maior/menor** → comparação. **Diferença** → maior - menor. **Média** → soma / quantidade. **Mediana** → ordenar + posição central.

Cenário 1 — Média + aprovação

Enunciado corrido: Uma escola deseja registrar as notas de uma turma de até 10 alunos. O sistema deve permitir cadastrar as notas, listar todas, calcular a média e informar quantos alunos foram aprovados, considerando aprovação com nota maior ou igual a 6. O menu deve continuar até a opção 0.

Pistas: vetor + cadastrados; while; for; soma para média; contador de aprovados.

Cenário 2 — Maior, menor e diferença

Enunciado corrido: Uma loja registra o preço de até 8 produtos. O programa deve permitir cadastrar os preços, listar os produtos, mostrar o maior preço, o menor preço e a diferença entre os dois. A diferença é maior menos menor. O menu permanece ativo até sair.

Pistas: maior = vetor[0], menor = vetor[0], for a partir de 1 e, no final, diferenca = maior - menor.

Cenário 3 — Mediana

Enunciado corrido: Um professor deseja analisar as notas de até 9 alunos. O programa deve permitir cadastrar e listar as notas e calcular a mediana. Para isso, coloque as notas em ordem crescente e, quando houver quantidade ímpar, mostre o valor que fica exatamente no centro. O menu continua até 0.

Pistas: vetor + for + ordenação; para quantidade ímpar, a posição central é quantidade / 2 usando divisão inteira.

Cenário 4 — Média, maior, menor e diferença

Enunciado corrido: Uma equipe registra o tempo, em minutos, de até 10 entregas. O sistema deve permitir cadastrar os tempos, listar os registros, calcular o tempo médio, mostrar menor e maior tempo e informar a diferença entre eles. O menu continua até 0.

Pistas: for para percorrer; soma para média; maior/menor para comparação; diferença = maior - menor.

Cenário 5 — Dois vetores

Enunciado corrido: Uma loja controla até 5 produtos, armazenando nome e quantidade vendida. O sistema deve permitir cadastrar, listar, consultar pelo número, calcular o total vendido e identificar qual produto teve maior quantidade de vendas. O menu continua até 0.

Pistas: dois vetores relacionados; cadastrados; for; total com +=; maior com comparação.

Exemplo completo — um cenário mais difícil

Enunciado corrido: Uma escola precisa analisar o desempenho de uma turma de até 9 alunos. Crie um programa que permita cadastrar notas, listar as notas, calcular a média, mostrar a maior e a menor nota, informar a diferença entre elas, contar quantos alunos foram aprovados com nota maior ou igual a 6 e calcular a mediana. O programa deve apresentar um menu e continuar até o usuário escolher 0. A mediana deve ser obtida após colocar as notas em ordem crescente. Considere somente os alunos cadastrados.

Com ajuda: use `double[] notas = new double[9]`, `cadastrados = 0` e `opcao = -1`. Use `while` + `switch`. Use `for` até cadastrados. Para média, soma. Para aprovados, contador. Para maior/menor, comece em `notas[0]`. Para diferença, maior - menor. Para mediana, ordene e use `notas[cadastrados / 2]` quando a quantidade for ímpar.

Código

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double[] notas = new double[9];
        int cadastrados = 0;
        int opcao = -1;

        while (opcao != 0) {
            System.out.println("\n1-Cadastrar 2-Listar 3-Media");
            System.out.println("4-Maior/menor 5-Aprovados 6-Mediana 0-Sair");
            System.out.print("Escolha: ");
            opcao = sc.nextInt();

            switch (opcao) {
                case 1:
                    if (cadastrados < 9) {
                        System.out.print("Nota: ");
                        double nota = sc.nextDouble();

                        if (nota >= 0 && nota <= 10) {
                            notas[cadastrados] = nota;
                            cadastrados++;
                        } else {
                            System.out.println("Nota invalida.");
                        }
                    } else {
                        System.out.println("Limite atingido.");
                    }
                    break;

                case 2:
                    for (int i = 0; i < cadastrados; i++) {
                        System.out.println((i + 1) + " - " + notas[i]);
                    }
                    break;

                case 3:
                    if (cadastrados > 0) {
                        double soma = 0;
                        for (int i = 0; i < cadastrados; i++) {
                            soma += notas[i];
                        }
                        System.out.println("Media: " + soma / cadastrados);
                    }
                    break;

                case 4:
                    if (cadastrados > 0) {
                        double maior = notas[0];
                        double menor = notas[0];

                        for (int i = 1; i < cadastrados; i++) {
                            if (notas[i] > maior) maior = notas[i];
                            if (notas[i] < menor) menor = notas[i];
                        }

                        System.out.println("Maior: " + maior);
                        System.out.println("Menor: " + menor);
                        System.out.println("Diferenca: " + (maior - menor));
                    }
                    break;

                case 5:
                    int aprovados = 0;
                    for (int i = 0; i < cadastrados; i++) {
                        if (notas[i] >= 6) aprovados++;
                    }
                    System.out.println("Aprovados: " + aprovados);
                    break;

                case 6:
                    if (cadastrados > 0 && cadastrados % 2 != 0) {
```

```

        for (int i = 0; i < cadastrados - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < cadastrados; j++) {
                if (notas[j] < notas[i]) {
                    double temp = notas[i];
                    notas[i] = notas[j];
                    notas[j] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println("Mediana: " + notas[castrados / 2]);
    } else {
        System.out.println("Use quantidade impar neste exemplo.");
    }
    break;

case 0:
    System.out.println("Programa encerrado.");
    break;

default:
    System.out.println("Opcao invalida.");
}
}

sc.close();
}
}

```

O que há de novo aqui

Diferença: maior - menor. **Contagem:** começa em 0 e usa ++ quando a condição acontece. **Mediana:** exige ordenar antes; com quantidade ímpar, a posição central é cadastrados / 2. Esse último passo é propositalmente mais difícil que média e maior/menor.

Treinos para fazer sem olhar a solução

- A. Leia até 10 preços e mostre média, maior, menor e diferença entre maior e menor.
- B. Leia até 7 notas, conte quantas são maiores ou iguais a 7 e mostre a porcentagem de aprovados.
- C. Leia uma quantidade ímpar de números, ordene-os e mostre a mediana.
- D. Use dois vetores para nomes e notas; liste, mostre o aluno com maior nota e calcule a média.
- E. Crie um menu que permita cadastrar, listar, calcular média, maior/menor, diferença e sair.

Checklist mental

menu até 0	-> while + switch
vários valores	-> vetor
listar todos	-> for
somar	-> soma = 0; soma += ...
contar	-> contador = 0; contador++
maior/menor	-> comparação
diferença	-> maior - menor
média	-> soma / cadastrados
mediana	-> ordenar + posição central
número do usuário	-> numero - 1 para acessar vetor